

Procesos Estocásticos I

Examen Parcial 1

Semestre 2026-2

Instrucciones: Resuelva los siguientes problemas. Encierre sus respuestas finales en un recuadro. Justifique cada paso de sus cálculos y razonamientos.

Problema 1. Considere una cadena de Markov de dos estados 0 y 1, con distribución inicial $\pi = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ y matriz de probabilidades de transición:

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

Encuentre:

- (a) $\mathbb{P}(X_5 = 1 \mid X_2 = 0)$.
- (b) $\mathbb{P}(X_3 = 0, X_2 = 0, X_1 = 0, X_0 = 1)$
- (c) $\mathbb{P}(X_{100} = 0 \mid X_{98} = 0)$
- (d) $\mathbb{P}(X_3 = 0, X_2 = 0 \mid X_1 = 0)$.

Problema 2. Considere una cadena de Markov de dos estados $S = \{0, 1\}$ con matriz de transición:

$$P = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

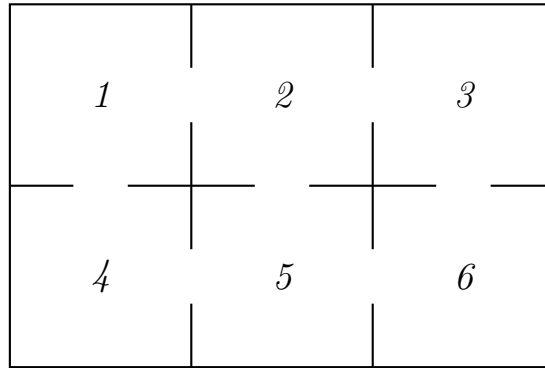
donde $0 < p < 1$ y el estado 1 es absorbente. Sea $f_{0,1}^{(n)}$ la probabilidad de alcanzar el estado 1 desde el estado 0 por primera vez en exactamente n pasos.

- (a) Calcule $f_{0,1}^{(1)}$, $f_{0,1}^{(2)}$ y $f_{0,1}^{(3)}$.
- (b) En general, ¿cuál es la forma de $f_{0,1}^{(n)}$? Escriba una fórmula para $f_{0,1}^{(n)}$ en términos de p y n .
- (c) ¿Cuál es la distribución de τ_1 empezando desde el estado 0?

Problema 3. Un proceso de ramificación se describe de la siguiente manera: comenzamos con un individuo (generación 0). En cada generación, cada individuo produce, independientemente de los demás, un número aleatorio de descendientes según una distribución de probabilidad $\{\eta_k : k = 0, 1, 2, \dots\}$, donde $\eta_k = \mathbb{P}(\text{un individuo tiene } k \text{ descendientes})$. Sea X_n el número total de individuos en la generación n .

- (a) Argumenten brevemente (en 3 oraciones) por qué el proceso $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ es una cadena de Markov homogénea. ¿Cuál es el espacio de estados?
- (b) Suponga que cada individuo tiene 0 descendientes con probabilidad $\frac{1}{2}$, 1 descendiente con probabilidad $\frac{1}{4}$, y 2 descendientes con probabilidad $\frac{1}{4}$. Calcule $\mathbb{P}(X_2 = 2 \mid X_0 = 1)$.
- (c) Con la misma distribución del inciso (b), calcule $\mathbb{P}(X_2 = 0 \mid X_0 = 1)$.
- (d) ¿Es el estado 0 absorbente en esta cadena? ¿Qué significado tiene esto en términos biológicos?

Problema 4. Una rata se mueve aleatoriamente en un laberinto con 6 cuartos conectados como se muestra en la figura. A partir de cada posición sólo se permite pasar a los estados como indica el diagrama, con idéntica probabilidad para todas las posibilidades. Suponga que no se permite permanecer en la misma posición al efectuarse un movimiento. Sea X_n el cuarto en el que se encuentra la rata después de n pasos, comenzando en el cuarto 1.



- (a) Escriba la matriz de transición P para esta cadena de Markov.
- (b) Calcule $\mathbb{P}(X_4 = 5 \mid X_0 = 1)$.
- (c) Identifique todas las clases de comunicación. ¿Es la cadena irreducible?
- (d) Calcule el periodo de cada estado.